第 15 章　分　式

讲　义

适用：人教版　八年级上册　|　课时：4 课时

一、知识点讲解

15.1　分式的概念

定义：分式

一般地，如果 A、B 表示两个整式，并且 B 中含有字母，那么式子 $\frac{A}{B}$ 叫做**分式**。其中 A 叫做分子，B 叫做分母。

关键要点：

- 分母 B 中必须含有字母（未知数），否则就是整式。
- 分式的本质仍然是除法运算，只不过被除数和除数用分数的形式表示。
- 分式 $\frac{A}{B}$ 有意义的条件：$B \neq 0$（分母不为零）。
- 分式 $\frac{A}{B}$ 无意义的条件：$B = 0$。
- 分式 $\frac{A}{B} = 0$ 的条件：$A = 0$ 且 $B \neq 0$（分子为零且分母不为零）。

易错提醒：分式的识别

判断一个式子是否为分式，关键看**分母中是否含有字母**。

例如：

- $\frac{1}{x}$ 是分式（分母含字母 x）。
- $\frac{x}{3}$ **不是**分式（分母是常数 3，这是整式）。
- $\frac{x+1}{\pi}$ **不是**分式（π 是常数，不是字母）。
- $\frac{x^2+1}{x-1}$ 是分式。

判断分式”值为零”的三步法

1. 令分子 $A=0$，解出字母的值；
2. 将所得值代入分母 B，检验 $B\neq 0$；
3. 若 $B\neq 0$，则分式值为零；若 $B=0$，则分式无意义（舍去）。

15.2　分式的基本性质

分式的基本性质

分式的分子与分母同时乘以（或除以）同一个不为零的整式，分式的值不变。

$$\frac{A}{B}=\frac{A\cdot C}{B\cdot C}\quad (C\neq 0),\qquad \frac{A}{B}=\frac{A\div C}{B\div C}\quad (C\neq 0)$$

应用一：约分

- 找分子、分母的**公因式**，然后约去。
- 公因式 = 系数的最大公约数 × 相同字母（取最低次幂）。
- 约分的结果必须是**最简分式**（分子与分母没有公因式，1 除外）。

应用二：通分

- 找各分母的**最简公分母**，然后将每个分式化为同分母分式。
- 最简公分母 = 各分母系数的最小公倍数 × 所有出现的字母（取最高次幂）。

易错提醒：约分时不能”跨项”约分

约分只能约去分子和分母的**公因式**，不能只约分分子（或分母）中的一部分。

错误示例： $\dfrac{x+2}{x+3}=\dfrac{2}{3}$　（错误！x 不是分子和分母的公因式）

正确做法：

$$\frac{x^2+2x}{x^2+3x}=\frac{x(x+2)}{x(x+3)}=\frac{x+2}{x+3}\quad (x\neq 0)$$

15.3　分式的运算

分式的乘除法

乘法法则：

$$\frac{A}{B}\cdot\frac{C}{D}=\frac{A\cdot C}{B\cdot D}$$

即分子乘以分子，分母乘以分母，然后约分化简。

除法法则：

$$\frac{A}{B}\div\frac{C}{D}=\frac{A}{B}\cdot\frac{D}{C}=\frac{A\cdot D}{B\cdot C}\quad(C\neq 0)$$

除以一个分式等于乘以它的倒数。

乘方法则：

$$\left(\frac{A}{B}\right)^{n}=\frac{A^{n}}{B^{n}}\quad(B\neq 0,\ n\text{为正整数})$$

分式的加减法

同分母分式加减：

$$\frac{A}{C}\pm\frac{B}{C}=\frac{A\pm B}{C}$$

异分母分式加减：

1. 找最简公分母；
2. 将各分式通分；
3. 按同分母分式加减法则计算；
4. 结果化为最简分式。

分式运算的一般步骤

1. **先观察**：是否有可约分的项，能否先约分再计算。
2. **乘除法**：先将除法统一变为乘法，再约分，最后相乘。
3. **加减法**：先通分，再加减，最后化简。
4. **结果要求**：化为最简分式或整式。

15.4　分式方程

分式方程及其解法

定义：分母中含有未知数的方程叫做**分式方程**。

解分式方程的一般步骤：

1. 找到各分母的**最简公分母**；
2. 方程两边同时乘以最简公分母（**去分母**），将分式方程化为整式方程；
3. 解这个整式方程；
4. **验根**：将所得解代入最简公分母，若最简公分母不为零，则是原方程的解；若为零，则是**增根**，应舍去。

重要提醒：分式方程必须验根！

去分母的过程相当于在方程两边同时乘以一个含有未知数的整式，这个整式有可能为零。因此解分式方程后**必须验根**。

验根方法：将求得的解代入**最简公分母**，而不是代入原方程。若最简公分母为零，则该解为增根，应舍去。

二、例题精讲

【例题 1】判断分式的类型及意义条件

当 x 取何值时，分式 $\dfrac{x-1}{x^2-4}$ 有意义？当 x 取何值时，分式的值为零？

解：

(1) 有意义的条件：

分母不为零，即 $x^2-4\neq 0$。

解 $x^2-4=0$，得 $x=2$ 或 $x=-2$。

$\therefore$ 当 $x\neq 2$ 且 $x\neq -2$ 时，分式有意义。

(2) 值为零的条件：

分子为零且分母不为零。

令 $x-1=0$，得 $x=1$。

当 $x=1$ 时，$x^2-4=1-4=-3\neq 0$。

$\therefore$ 当 $x=1$ 时，分式的值为零。

方法总结

分式” 有意义” 只要求分母不为零；分式” 值为零” 要求分子为零**且**分母不为零。两个条件缺一不可，这是考试高频考点。

【例题 2】分式的约分与化简

化简下列各式：

(1) $\dfrac{12a^3b^2}{-18a^2b^3}$

(2) $\dfrac{x^2-9}{x^2-6x+9}$

解：

(1) $\dfrac{12a^3b^2}{-18a^2b^3}=\dfrac{12}{-18}\cdot\dfrac{a^3}{a^2}\cdot\dfrac{b^2}{b^3}=-\dfrac{2}{3}\cdot a\cdot\dfrac{1}{b}=-\dfrac{2a}{3b}$

(2) $\dfrac{x^2-9}{x^2-6x+9}=\dfrac{(x+3)(x-3)}{(x-3)^2}=\dfrac{x+3}{x-3}\quad(x\neq 3)$

方法总结

约分前先对分子、分母进行因式分解（提公因式、公式法等），找到公因式后再约去。注意约分后要标注使原分母为零的字母取值排除条件。

【例题 3】分式的混合运算

计算：

(1) $\dfrac{2}{x-1}-\dfrac{1}{x+1}$

(2) $\dfrac{x}{x-y}\cdot\dfrac{x^2-y^2}{x^2}\div\dfrac{x+y}{x}$

解：

(1) 最简公分母为 $(x-1)(x+1)$。

$$\begin{aligned}\frac{2}{x-1}-\frac{1}{x+1}&=\frac{2(x+1)}{(x-1)(x+1)}-\frac{1(x-1)}{(x-1)(x+1)}\\&=\frac{2(x+1)-(x-1)}{(x-1)(x+1)}\\&=\frac{2x+2-x+1}{(x-1)(x+1)}\\&=\frac{x+3}{(x-1)(x+1)}\end{aligned}$$

(2) 先把除法变为乘法，再约分：

$$\begin{aligned}\frac{x}{x-y}\cdot\frac{x^2-y^2}{x^2}\div\frac{x+y}{x}&=\frac{x}{x-y}\cdot\frac{(x+y)(x-y)}{x^2}\cdot\frac{x}{x+y}\\&=\frac{x\cdot(x+y)(x-y)\cdot x}{(x-y)\cdot x^2\cdot(x+y)}\\&=1\end{aligned}$$

方法总结

分式加减法的核心是**通分**，乘除法的核心是**约分**。混合运算中，先算乘除后算加减，能约分的先约分再相乘，可以大大简化计算。

【例题 4】解分式方程

解方程：$\dfrac{3}{x-2}+1=\dfrac{x-1}{2-x}$

解：

注意 $\dfrac{x-1}{2-x}=\dfrac{x-1}{-(x-2)}=-\dfrac{x-1}{x-2}$

原方程化为：

$$\frac{3}{x-2}+1=-\frac{x-1}{x-2}$$

两边同乘以 $(x-2)$（最简公分母）：

$$3+(x-2)=-(x-1)$$

$$3+x-2=-x+1$$

$$x+1=-x+1$$

$$2x=0 \implies x=0$$

验根：将 $x=0$ 代入最简公分母 $x-2=0-2=-2\neq 0$。

$\therefore x=0$ 是原方程的解。

方法总结

解分式方程四步走：**找**公分母 $\rightarrow$ **去**分母 $\rightarrow$ **解**整式方程 $\rightarrow$ **验根**。注意当分母含 $a-x$ 形式时，先化为 $-(x-a)$，方便找公分母。

【例题 5】分式方程有增根的情况

关于 x 的方程 $\dfrac{x}{x-3}-2=\dfrac{m}{x-3}$ 有增根，求 m 的值。

解：

两边同乘以 $x-3$：

$$x-2(x-3)=m$$

$$x-2x+6=m$$

$$-x+6=m \implies x=6-m$$

增根即使最简公分母为零的值，即 $x-3=0$，$x=3$。

令 $6-m=3$，解得 $m=3$。

$\therefore$ 当 $m=3$ 时，方程有增根 $x=3$。

方法总结

”有增根”意味着解出的整式方程的根恰好使最简公分母为零。解题思路：先去分母得到含参数的整式方程，再令最简公分母为零求出增根，最后代入整式方程解出参数的值。

【例题 6】分式化简求值

先化简，再求值：$\left(\dfrac{x}{x-2}-\dfrac{x}{x+2}\right)\div\dfrac{4x}{x^2-4}$，其中 $x=-1$。

解：

先化简括号内的部分：

$$\frac{x}{x-2}-\frac{x}{x+2}=\frac{x(x+2)-x(x-2)}{(x-2)(x+2)}=\frac{x^2+2x-x^2+2x}{(x-2)(x+2)}=\frac{4x}{(x-2)(x+2)}$$

再除以 $\dfrac{4x}{x^2-4}$，即乘以倒数：

$$\frac{4x}{(x-2)(x+2)}\div\frac{4x}{(x-2)(x+2)}=\frac{4x}{(x-2)(x+2)}\cdot\frac{(x-2)(x+2)}{4x}=1$$

将 $x=-1$ 代入化简结果 1，得原式 $=1$。

方法总结

”先化简再求值”题型，关键是先把分式化为最简形式。化简时注意：(1) 通分合并；(2) 除法变乘法；(3) 因式分解后约分。最后代入数值时要确保代入的是使原式有意义的值。

【例题 7】综合提高——分式的条件求值

已知 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=5$，求 $\frac{2x-3xy+2y}{x+2xy+y}$ 的值。

解：

由 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=5$ 得 $\frac{y+x}{xy}=5$，即 $x+y=5xy$。

将 $x+y=5xy$ 代入所求式：

分子： $2x-3xy+2y=2(x+y)-3xy=2\times 5xy-3xy=10xy-3xy=7xy$

分母： $x+2xy+y=(x+y)+2xy=5xy+2xy=7xy$

$\therefore \frac{2x-3xy+2y}{x+2xy+y}=\frac{7xy}{7xy}=1$

方法总结

" 条件求值" 题型不要试图分别求出 x 和 y 的值，而应把条件整体代入。常见技巧：(1) 从条件中提取 $x+y$、xy 等" 整体"；(2) 将所求式用相同的整体表示；(3) 代入消元。

三、应用题

【应用 1】工程问题

一项工程，甲单独做需要 a 天完成，乙单独做需要 b 天完成。

(1) 甲、乙合做一天能完成全部工程的几分之几？

(2) 甲、乙合做需要多少天完成？

解：

(1) 甲每天完成 $\frac{1}{a}$，乙每天完成 $\frac{1}{b}$。

合做一天完成：$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{b+a}{ab}$

(2) 合做完成所需天数为：

$$1\div\frac{a+b}{ab}=\frac{ab}{a+b}\text{(天)}$$

答： 合做一天完成全部工程的 $\frac{a+b}{ab}$，合做需要 $\frac{ab}{a+b}$ 天完成。

【应用 2】行程问题

小明骑自行车从家到学校，去时速度为 v_1 千米/时，回来时速度为 v_2 千米/时（$v_1 \neq v_2$）。设家到学校的距离为 s 千米。

(1) 求小明往返的平均速度。

(2) 当 $v_1 = 12$，$v_2 = 8$ 时，求平均速度的值。

解：

(1) 去时用时 $\dfrac{s}{v_1}$ 小时，回来用时 $\dfrac{s}{v_2}$ 小时。

往返总路程 $= 2s$，总时间 $= \dfrac{s}{v_1} + \dfrac{s}{v_2} = \dfrac{s(v_1+v_2)}{v_1 v_2}$。

平均速度：

$$\bar{v} = \frac{2s}{\dfrac{s(v_1+v_2)}{v_1 v_2}} = \frac{2v_1 v_2}{v_1+v_2}$$

(2) 当 $v_1 = 12$，$v_2 = 8$ 时：

$$\bar{v} = \frac{2 \times 12 \times 8}{12+8} = \frac{192}{20} = 9.6\text{(千米/时)}$$

答：平均速度为 $\dfrac{2v_1 v_2}{v_1+v_2}$ 千米/时，具体值为 9.6 千米/时。

【应用 3】浓度问题

有含盐 20% 的盐水 a 克，现在要配成含盐 15% 的盐水。

(1) 需要加多少克水?

(2) 当 $a = 100$ 时，需要加多少克水?

解:

(1) 设需要加水 x 克。

盐的质量不变：$a \times 20\% = 0.2a$ 克。

加水后盐水总量 $= a + x$ 克，含盐比例为 15%:

$$\frac{0.2a}{a+x} = 0.15$$

$$0.2a = 0.15(a+x)$$

$$0.2a = 0.15a + 0.15x$$

$$0.05a = 0.15x$$

$$x = \frac{a}{3}$$

(2) 当 $a = 100$ 时：$x = \dfrac{100}{3} \approx 33.3$（克）。

答: 需要加水 $\dfrac{a}{3}$ 克，当 $a = 100$ 时约需加 33.3 克水。

【应用 4】注水问题

一个水池有甲、乙两个进水管。单独开甲管注满水池需要 a 小时，单独开乙管注满水池需要 b 小时（$a>b>0$）。

(1) 两管同时开放，多少小时能注满水池?

(2) 若先开甲管 2 小时，再两管同时开放，还需多少小时注满?

解:

(1) 甲管每小时注 $\frac{1}{a}$，乙管每小时注 $\frac{1}{b}$。

两管同时开放每小时注 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{a+b}{ab}$。

注满水池所需时间：$1\div\frac{a+b}{ab}=\frac{ab}{a+b}$（小时）。

(2) 先开甲管 2 小时，注了 $\frac{2}{a}$。

剩余 $1-\frac{2}{a}=\frac{a-2}{a}$。

两管同时开放注完剩余部分所需时间:

$$\frac{a-2}{a}\div\frac{a+b}{ab}=\frac{a-2}{a}\cdot\frac{ab}{a+b}=\frac{b(a-2)}{a+b}\text{(小时)}$$

答: 两管同开 $\frac{ab}{a+b}$ 小时注满；先开甲管 2 小时后再同开，还需 $\frac{b(a-2)}{a+b}$ 小时。

四、课堂练习

1. 当 x 为何值时，分式 $\frac{x+3}{x^2-1}$ 有意义? 当 x 为何值时，分式的值为零?

2. 化简：$\frac{m^2-4m+4}{m^2-4}$

3. 计算：$\frac{a}{a-b}-\frac{b}{a+b}$

4. 解方程：$\frac{2}{x-1}=\frac{3}{x+1}$

5. 先化简，再求值：$\left(1+\frac{1}{x-1}\right)\div\frac{x}{x^2-1}$，其中 $x=2$。

参考答案

1. 有意义的条件：$x^2-1\neq 0$，即 $x\neq 1$ 且 $x\neq -1$。

值为零的条件：$x+3=0$ 且 $x^2-1\neq 0$，即 $x=-3$（代入验证：$x^2-1=8\neq 0$，成立）。

2. $\dfrac{m^2-4m+4}{m^2-4}=\dfrac{(m-2)^2}{(m-2)(m+2)}=\dfrac{m-2}{m+2}\quad (m\neq 2)$

3. $\dfrac{a}{a-b}-\dfrac{b}{a+b}=\dfrac{a(a+b)-b(a-b)}{(a-b)(a+b)}=\dfrac{a^2+ab-ab+b^2}{a^2-b^2}=\dfrac{a^2+b^2}{a^2-b^2}$

4. 两边同乘 $(x-1)(x+1)$：$2(x+1)=3(x-1)$，$2x+2=3x-3$，$x=5$。

验根：$(x-1)(x+1)=4\times 6=24\neq 0$，$\therefore x=5$。

5. $\left(1+\dfrac{1}{x-1}\right)\div\dfrac{x}{x^2-1}=\dfrac{x-1+1}{x-1}\cdot\dfrac{(x-1)(x+1)}{x}=\dfrac{x}{x-1}\cdot\dfrac{(x-1)(x+1)}{x}=x+1$

当 $x=2$ 时，原式 $=3$。